

ENNVARIABELS ANALYS DEL 2 SEMINARIUM 15: SAMMANFATTNING

$$\int_0^{\infty} \frac{1}{(x+1)\sqrt{x}} dx, \quad p(x) = \frac{1}{(x+1)\sqrt{x}}$$

Def: $x \neq 0$ och $x \neq -1$

Vi måste skriva om integralen så den endast är generaliserande på ett ställe

$$\int_0^2 \frac{1}{(x+1)\sqrt{x}} dx + \int_2^{\infty} \frac{1}{(x+1)\sqrt{x}} dx$$

ANNAT EXEMPEL

Säg vi har integralen

$$\int_{-2}^0 \frac{1}{(1+x)\sqrt{x}} dx = \int_{-2}^{-1} \frac{1}{(1+x)\sqrt{x}} dx + \int_{-1}^{1/2} \frac{1}{(1+x)\sqrt{x}} dx + \int_{1/2}^0 \frac{1}{(1+x)\sqrt{x}} dx$$

EX: generaliserande integral

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x-5} dx$$